软件系统分析与设计作业

学术成果分享平台
需求调研报告

项目组成员信息	
小组编号	
小组名称	
小组联系人	

2025 年

版本变更历史

版本	提交日期	主要编制人	审核人	版本说明
1	20250920			初始版本

目 录

1. 引言 1
1.1 项目背景 1
1.2 调研目的 1
1.3 调研方法 1
1.4 报告结构 1
2. 调研过程与发现 1
2.1 调查问卷分析 1
2.1.1 核心发现 2
2.1.2 局限性分析 2
2.2 竞品分析 2
2.2.1 核心洞察 2
2.3 原型法应用 3
3. 需求分析与整合 3
3.1 用户画像与核心场景 3
3.2 功能性需求 4
3.3 非功能性需求 5
4. 项目范围与功能优先级 5
4.1 核心价值主张 5
4.2 一期项目范围界定 5
4.3 功能优先级列表（一期开发） 6
5. 结论与后续工作 6
5.1 结论 6
5.2 后续工作建议 6
6. 附件清单 6

1. 引言

1.1 项目背景

（删除了可能受到原《学术成果分享平台-背景陈述》文档版权保护的内容）

1.2 调研目的

本次需求调研的核心目的在于，通过科学、系统的方法，验证项目初步设想，并为产品一期的范围界定和功能设计提供坚实的数据支持与决策依据。具体目标包括：

- 探究现状与痛点：深入了解目标用户当前管理与分享学术成果的方式、渠道及其面临的核心挑战。
- 验证核心价值：评估用户对平台核心功能（如个人门户、智能检索、数据分析）的真实需求与期望。
- 明确功能优先级：基于用户反馈和市场分析，为产品开发划定清晰的优先级，确保核心功能能够精准解决用户刚需。
- 定义产品定位：在充分了解市场竞争格局的基础上，明确本平台的差异化竞争优势与战略定位。

1.3 调研方法

为确保需求获取的全面性和客观性，我们采用了多种调研方法相结合的策略，形成了完整证据链来支撑我们的需求结论。

- 调查问卷：设计并向目标用户群体发放线上问卷，定量分析用户习惯、痛点及功能偏好。
- 竞品分析：选取国内外主流竞品（ResearchGate, Google Scholar, 知网学者库等），从功能、数据策略、商业模式等多个维度进行深度分析，识别市场机会与威胁。
- 原型法：基于初步调研结果，利用 AI Agent 工具快速生成了产品的前端网页原型。该原型作为一种直观的沟通工具，用于内部讨论和未来向用户进行可用性测试，以收集更具体的交互反馈。（原型截图见附件）

1.4 报告结构

本报告将首先分别阐述各项调研工作的过程与核心结论，然后对所有调研信息进行整合分析，提炼出用户画像、核心需求（功能性与非功能性），并最终明确项目一期的范围与功能优先级，为后续的产品设计与开发工作奠定基础。

2. 调研过程与发现

2.1 调查问卷分析

我们通过“腾讯问卷”平台进行了为期三天的线上调研，共回收 32 份有效问卷。

2.1.1 核心发现

问卷数据揭示了目标用户（特别是预备科研人员）的清晰需求和痛点：

- 成果管理方式原始，整合需求强烈：71.9% 的用户仍依赖本地文件（Word/Excel）管理成果，43.8% 的用户认为“数据分散，难以整合”是首要痛点。这证明了平台提供“成果自动汇聚与管理”功能的必要性。
- 个人门户是重要功能：用户期望建立一个全面、专业的在线学术名片。其中，“基本信息”（93.8%）、“学术论文”（84.4%）和“专业领域”（75.0%）被认为是“非常重要”的核心展示内容。
- 数据质量是基本要求：用户对数据的准确性给出了接近满分（4.5+）的期望，并希望数据更新频率至少达到每周一次（87.6%的用户选择周更或日更）。这要求我们将数据搜集、数据更新、数据清洗任务作为技术实现的最高优先级。
- 检索功能需兼顾精准与高效：“关键词检索”（93.8%）和“作者/机构检索”（65.6%）是基础，同时用户对“引用/影响力排序”（50.0%）等高级筛选功能有强烈需求。
- 统计分析功能潜力巨大：用户对“科研领域热点分析”（均分 4.47）和“个人学术影响力分析”（均分 4.25）表现出浓厚兴趣，这为我们平台的数据可视化和分析功能指明了方向。
- 未来商业化方向明确：尽管当前样本付费意愿不高，但“科技成果转让”（34.4%）和“论文全文下载”（34.4%）是用户中最具潜力的付费方向。

2.1.2 局限性分析

我们清醒地认识到，本次问卷调研的样本存在显著的同质化问题：81.3%为本科生，100%来自高等院校，68.8%为计算机领域。这与项目设想的“广大科研从业人员”存在偏差。

这一局限性可能导致：

- 低估了资深学者的复杂管理需求：如职称评定、项目结题等场景下的成果格式化导出需求。
- 忽视了科研管理人员和企业研发人员的独特视角：如机构成果统计、产学研对接等。

应对策略：我们正视此局限性，并将通过后续的竞品分析和针对不同用户群体的原型测试来弥补这一认知偏差，确保产品设计能覆盖更广泛的用户群体。承认并分析局限性，本身就是科学调研过程的一部分。

2.2 竞品分析

我们选取了 ResearchGate（科研社交）、Google Scholar Profiles（学术索引）、知网学者库（本土资源）和 ORCID（身份标识）作为核心分析对象。

2.2.1 核心洞察

- 市场存在明确的差异化空间：
  - Google Scholar 强在“自动聚合”与“权威指标”，但缺乏社交功能和本土化数据（如国内项目、奖项）。
  - ResearchGate 强在“社区活跃”与“社交连接”，但数据依赖用户手动上传，准确性与完整性不足。
  - 知网学者库 强在“中文数据垄断”，但产品体验陈旧，缺乏国际视野和深度数据分

析能力。

- “自动化+本土化+深度分析”是我们的突破口：市场上缺少一个能将 Google Scholar 的自动化便捷性、知网的本土化数据深度，与现代化的数据分析、可视化功能相结合的产品。这正是我们的核心机会所在（SWOT 分析中的 O2）。
- ORCID 是基础设施，而非竞争对手：集成 ORCID 登录与数据导入，可以极大地降低用户使用门槛，并提升平台的专业性和国际化水平。
- 商业模式多元，但需谨慎选择：ResearchGate 的招聘与推广、知网的数据库订阅模式都提供了参考。我们的项目规划（一期免费共享，后期增值服务）符合市场规律，且“科技成果转化”这一方向精准地切入了产学研合作的痛点（SWOT 分析中的 O4）。

2.3 原型法应用

基于问卷和竞品分析的初步结论，我们使用 AI Agent 工具快速生成了一套可交互的前端网页原型。该原型包含了个人门户、成果列表、数据可视化图表等核心界面。

其在调研阶段的作用：

- 需求可视化：将抽象的功能描述转化为具体的界面，使团队内部对产品形态达成共识。
- 促进沟通：原型可作为与不同类型用户（如教授、博士生）进行需求搜集的核心材料，帮助我们获得更直观、更深入的反馈。

3. 需求分析与整合

综合以上所有调研渠道的信息，我们提炼出产品的核心用户、关键场景以及具体的功能与非功能性需求。

3.1 用户画像与核心场景

我们构建了两个典型用户画像来代表我们的主要服务对象：

- 用户画像 1：青年学者（博士生/青年教师）——“深鸣”
  - 背景：30 岁，某 985 高校计算机系博士后，处于学术生涯的上升期。
  - 目标：提升个人学术影响力，寻找潜在合作者，为未来的教职申请积累资本。
  - 痛点：成果散落在 Google Scholar、学校内网、个人电脑，每次写简历或项目申请书都需手动整理，费时费力；希望能有一个专业、自动更新的个人主页对外展示。
  - 核心场景：深鸣首次使用平台，通过 ORCID 授权，系统自动导入了他的大部分论文。他补充了几个国家自然科学基金青年项目和一项授权专利，并认领了自己的门户。此后，他只需偶尔登录校对，门户就能基本保持自动更新。他将门户链接放在了个人简历和社交媒体上。
- 用户画像 2：资深教授（学科带头人）——“浩然”
  - 背景：50 岁，某研究所研究员、博士生导师，团队负责人。
  - 目标：宏观掌握团队科研产出，应对各类评审评估，寻找产业界合作伙伴转化团队技术成果。
  - 痛点：每年年底为准备年度总结、项目汇报等行政工作，需要科研秘书花费大量时间整理整个团队的成果列表，格式要求各不相同，极为繁琐。
  - 核心场景：浩然教授的团队使用了平台。平台不仅为每个成员生成了个人门户，还

提供了团队成果总览页面。在进行年度考核时，科研秘书可以一键筛选出“本年度”、“国家级项目”、“授权发明专利”等成果，并按要求格式导出，工作效率极大提升。同时，他通过平台的“科研领域热点分析”功能，洞察到了一个新的交叉学科方向。

3.2 功能性需求

基于调研分析，我们将功能需求划分为三个优先级，以指导一期开发。

优先级	需求模块	具体功能描述	调研依据
P0 (核心功能)	成果自动汇聚与清洗	对接 OpenAlex/DBLP 等公共数据库，自动采集论文。	问卷 Q5 痛点第一位：“数据分散”。竞品分析：Google Scholar 的核心优势。问卷 Q10 对数据准确性的极高要求。
		爬取国家自然科学基金等项目数据、专利数据。	
		建立高效的作者消歧算法，确保成果归属准确。	
	个人学术门户	提供标准化的门户模板，展示基本信息、研究方向、联系方式。	问卷 Q7 中，基本信息、论文、研究方向是用户最看重的三大内容。所有竞品的核心功能。
		自动生成并分类展示论文、专利、项目、获奖列表。	
		用户可自定义门户 URL，对外分享。	
	用户认领与管理	支持机构邮箱和 ORCID 两种主流认证方式。	问卷 Q8 显示用户偏爱便捷的认证方式。竞品分析：ORCID 集成是行业趋势。
		允许用户对个人门户中的成果进行增、删、改、隐藏等操作。	
		提供简洁的引导流程，降低上手门槛。	
	基础检索	提供高效的关键词检索（支持多字段）。	问卷 Q9 中，此两项功能被选为最有用（93.8%和65.6%）。
		提供精准的作者/机构检索。	
P1 (重要功能)	高级检索与筛选	增加按成果类型、学术领域、发表年份、影响力（引用数）等维度的筛选和排序。	问卷 Q9 中用户对多维度筛选和影响力排序有强烈需求（均超过 40%）。
	个人影响力统计	在个人门户中集成 H 指数、总引用次数、成果年度分布图等基础统计图表。	问卷 Q12 中，“个人学术影响力分析”兴趣度高达 4.25 分，且能体现 SWOT 分析中的核心差异化优势（S2）。
	科研领域热点分析	提供基于关键词的领域热点趋势可视化分析，展示高频词云、逐年趋势等。	问卷 Q12 中，此功能兴趣度最高（4.47 分），且能体现 SWOT 分析中的核心差异化优势（S2）。
	专家关系	基于共著关系、项目合作等数据，生成学者间的合作网络图谱。	问卷 Q12 中兴趣度较高（3.91 分），且能体现

	网络可视化		SWOT 分析中的核心差异化优势（S2）。
P2 (拓展功能)	科研合作促进功能	如站内信、团队主页、项目/人才需求发布等。	问卷 Q11 中的需求，但社交功能的运营成本高，不适合一期。
	增值服务模块	探索科技成果转让撮合、专利交易、付费数据报告等商业模式。	问卷 Q13 中的潜在商业化方向，项目背景中的远期目标。

表 3- 1 功能性需求表

3.3 非功能性需求

需求类别	具体要求	调研依据
数据质量	准确性：作者与成果的匹配准确率应达到业界领先水平，提供便捷的错误反馈与修正机制。	问卷 Q10 中用户对准确性和时效性的极高期望。
	时效性：数据更新频率不低于每周一次。	
可用性	界面设计现代、简洁、直观，核心操作路径清晰，新用户上手成本低。	竞品分析中指出知网等本土产品存在体验陈旧的问题，是我们的机会点。
性能	核心检索功能响应时间应在秒级以内，页面加载流畅。	用户对高效检索的需求（问卷 Q9）。
安全性与隐私	严格遵守国家关于数据安全和个人信息保护的法律法规，明确告知用户数据使用策略，提供隐私设置选项（如隐藏部分信息）。	SWOT 分析中的关键威胁（T4），是平台生存的底线。

表 3- 2 非功能性需求表

4. 项目范围与功能优先级

4.1 核心价值主张

综合所有调研分析，我们为“学术成果分享平台”确立了清晰的价值主张：我们不是另一个 Google Scholar 或 ResearchGate，而是最懂中国科研生态的“一站式学术成果管理与智能分析平台”。我们通过“自动聚合+深度分析”，将科研人员从繁琐的成果管理中解放出来，更轻松地建立个人学术品牌，更深刻地洞察科研趋势。

4.2 一期项目范围界定

基于现实资源约束和实现核心价值的考量，项目一期的范围将高度聚焦于解决用户的核心痛点，打造产品的“杀手级”功能。

- 纳入范围 (In Scope)：

- 实现所有 P0 级别的核心功能，构建产品骨架。
- 选择性实现 P1 级别中用户最期待且能体现我们差异化优势的功能，即“个人影响力统计”、“科研领域热点分析”、“专家关系网络”。

- 排除范围 (Out of Scope)：
  - 所有 P2 级别的功能，特别是社交和商业化模块，暂不开发。
  - 暂不支持除论文、国家级项目、专利、获奖之外的小众成果类型。
  - 暂不提供复杂的、定制化的数据导出功能。

4.3 功能优先级列表（一期开发）

- P0 - 核心功能 (Must-have):
  - 成果自动汇聚与清洗
  - 个人学术门户
  - 用户认领与管理 (支持邮箱/ORCID)
  - 基础检索 (关键词、作者/机构)
- P1 - 重要功能 (Should-have):
  - 高级检索与筛选 (按类型、年份、引用数排序)
  - 个人影响力统计
  - 科研领域热点分析
  - 专家关系网络

5. 结论与后续工作

5.1 结论

本次需求调研通过问卷、竞品分析和原型法，系统地完成了从用户研究到需求定义的过程。调研结果有力地证明了“学术成果分享平台”的市场需求和可行性，并明确了产品的核心价值在于解决成果管理的繁琐、满足专业展示的需求、并提供智能化的数据分析服务。我们据此定义了一期项目的清晰范围和功能优先级，为项目的成功启动奠定了坚实基础。

5.2 后续工作建议

- 开展原型可用性测试：利用已制作的原型，邀请资深教授、科研管理人员等在问卷中未能充分覆盖的用户群体进行小范围、深度的可用性测试，以验证和优化产品设计，弥补问卷样本的局限性。
- 深化技术方案预研：针对“作者消歧算法”、“多源异构数据清洗与融合”等核心技术难点，进行专项的技术预研，评估实现成本与风险。
- 制定详细的产品路线图：基于本报告确定的优先级，制定未来 1-3 个迭代周期的详细开发计划。

6. 附件清单

- 《学术成果分享平台需求调研问卷》原文
- 《学术成果分享平台需求调研问卷》统计资料

- 《学术成果分享平台需求调研问卷》分析报告
- 《学术成果分享平台》竞品分析报告
- 《学术成果分享平台》产品原型截图集